

项目编号: IPP28055

上海交通大学

第二十八期“上海交通大学大学生创新 实践计划”

项目研究综述

论文题目: **Goal-Driven Reasoning in DatalogMTL with Magic Sets**

项目负责人: 赵楷越 学院(系): 电子信息与电气工程学院

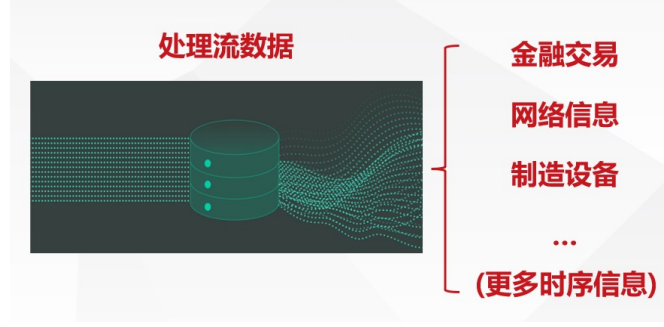
指导教师: 胡畔 学院(系): 电子信息与电气工程学院

参与学生: 赵楷越, 韦东良

项目执行时间: **2023 年 10 月 至 2025 年 3 月**

1. 介绍

在我们的研究项目中，我们致力于解决 DatalogMTL（一种基于规则的时序推理语言）在实际应用中的效率问题。DatalogMTL 因其强大的表达能力和灵活的建模特性，被广泛应用于处理流数据的工业和金融等领域。然而，其高计算复杂性使得实际推理任务十分困难。为了解决这一难题，我们提出了一种新的推理方法，该方法基于“Magic Sets”技术（这种重写技术最初是为非时序的 Datalog 开发的），旨在通过自下而上的推理，模拟自上而下的评估来提升效率。



DatalogMTL 是一种扩展自 Datalog 的逻辑编程语言，专门用于处理时序数据的推理。其核心概念包括时间点和时间区间的表示，以及基于这些时间元素的规则定义。

在语法上，DatalogMTL 假设时间是连续的，时间线由有理数组成。时间区间表示为 (t_1, t_2) ，其中 t_1 和 t_2 可以是有理数或无穷大/无穷小。区间可以是点区间（如 $[t, t]$ ）或有界区间（两端均为有理数）。关系原子是形如 $R(t)$ 的表达式，其中 R 是谓词， t 是与 R 的元数匹配的项组。度量原子扩展了关系原子，引入了度量时序逻辑（MTL）的运算符，如 $\boxplus q$ （未来区间）、 $\boxminus q$ （过去区间）等。

DatalogMTL 的规则形式为 $M' \leftarrow M_1 \wedge M_2 \wedge \dots \wedge M_n$ ，其中 M' 是规则头部， M_i 是规则体中的度量原子。如果头部中的每个变量也出现在体中，那么规则就是安全的。DatalogMTL 程序是有限的安全规则集合。事实的形式为 $R(t)@q$ ，其中 $R(t)$ 是事实关系原子， q 是时间区间。

$\mathcal{I}, t \models \top$	for every $t \in \mathbb{Q}$
$\mathcal{I}, t \models \perp$	for no $t \in \mathbb{Q}$
$\mathcal{I}, t \models \boxplus_q M$	iff $\mathcal{I}, t_1 \models M$ for all t_1 s.t. $t_1 - t \in q$
$\mathcal{I}, t \models \boxminus_q M$	iff $\mathcal{I}, t_1 \models M$ for all t_1 s.t. $t - t_1 \in q$
$\mathcal{I}, t \models \boxplus_q M$	iff $\mathcal{I}, t_1 \models M$ for some t_1 s.t. $t_1 - t \in q$
$\mathcal{I}, t \models \boxminus_q M$	iff $\mathcal{I}, t_1 \models M$ for some t_1 s.t. $t - t_1 \in q$
$\mathcal{I}, t \models M_2 \mathcal{U}_q M_1$	iff $\mathcal{I}, t_1 \models M_1$ for some t_1 s.t. $t_1 - t \in q$, and $\mathcal{I}, t_2 \models M_2$ for all $t_2 \in (t, t_1)$
$\mathcal{I}, t \models M_2 \mathcal{S}_q M_1$	iff $\mathcal{I}, t_1 \models M_1$ for some t_1 s.t. $t - t_1 \in q$, and $\mathcal{I}, t_2 \models M_2$ for all $t_2 \in (t_1, t)$

在非时序设置中，Magic Sets 重写是一种优化技术，用于模拟自上而下的查询评估。它通过重写规则来限制推导过程，只生成与查询相关的信息，从而提升效率。这种方法最初是为 Datalog 设计的，但我们也将将其扩展到 DatalogMTL 中，以支持时序推理的高效实现。

在我们的研究中，我们对 Magic Sets 重写技术进行了扩展，使其能够适应 DatalogMTL 的时序推理需求。通过这一方法，我们显著提升了推理效率，尤其是在处理特定查询时表现尤为突出。我们实现了这一方法，并在公开的基准测试中进行了验证。实验结果表明，我们所提出的方法在性能上显著优于当前最先进的推理技术。这项研究不仅为 DatalogMTL 的实际应用提供了重要的优化手段，也为处理复杂时序推理任务的高效解决方案奠定了基础，特别是在对推理效率有较高要求的场景中具有重要价值。

2. 项目特色及创新点

我们围绕 DatalogMTL 这一新兴的逻辑编程语言展开研究，专注于解决流数据处理的效率问题。DatalogMTL 特别适合金融交易、网络异常检测、设备预警和智能制造等领域的应用，因为它能够基于流数据进行高效的符号推理，通过将专家知识固化到规则中，降低开发和沟通成本。

例如下图的 DatalogMTL 规则，意思即为“在过去 2 天内有一次阴性的核酸检测，且在过去 15 天内处于疫苗有效状态，便允许入境”。DatalogMTL 的规则语言让我们能够直接将专家知识转化为可执行的逻辑，减少了传统编程中的复杂性。

A Simple DatalogMTL Example:

$$\text{Authorised}(x) \leftarrow \Diamond_{[0,2]} \text{NegativeLFT}(x) \wedge \Box_{[0,15]} \text{FullyVaccinated}(x).$$

DatalogMTL 的强大之处在于它的高表达能力和灵活性，能够轻松应对不同领域的复杂需求。比如在金融领域，我们可以用它快速搭建基于时序数据的异常检测系统，及时捕捉交易中的异常行为；在智能制造中，它可以实时监控设备运行状态，提前预警潜在故障，避免生产中断。DatalogMTL 在时序推理中的高效性和可靠性，为各行各业提供了更加智能的解决方案。

3. 算法分析

研究中，涉及到两个核心算法：第一个算法 MagicRewriting 旨在通过重写规则集，来优化 DatalogMTL 程序的推理效率。输入包括 DatalogMTL 程序 Π 、数据集 D 和查询语句，输出为重写后的程序 Π' 和数据集 D' 。根据包含的不同 MTL operator 的种类、进行不同的算符转换。

Algorithm 1: MagicRewriting

Input : A DatalogMTL program Π , dataset $\mathcal{D}$, and query $q = Q(t) @ \varrho$

Output: A DatalogMTL program Π' and dataset $\mathcal{D}'$

- 1 $\mathcal{D}' := \mathcal{D} \cup \{m_Q^{\gamma_0}(bt(t, \gamma_0)) @ \varrho\}$;
- 2 $A := \{Q^{\gamma_0}\}$; $\Pi_a := \emptyset$;
- 3 Π_a := a program obtained from Π by applying Step 2 from Section “Magic Set Rewriting” until $A = \emptyset$;
- 4 $\Pi' := \emptyset$; $\Pi'_1 := \emptyset$; $\Pi'_2 := \emptyset$;
- 5 **foreach** rule $r \in \Pi_a$ **do**
- 6 Let $\Box_{\varrho'} R^{\gamma}(t)$, with $\Box \in \{\Box, \Diamond\}$, be the head of r ;
- 7 **if** $\Box = \Box$ **then** $r' := r$ with $\Diamond_{\varrho'} m_R^{\gamma}(bv(t, \gamma))$ added as the first body atom;
- 8 **if** $\Box = \Diamond$ **then** $r' := r$ with $\Diamond_{\varrho'} m_R^{\gamma}(bv(t, \gamma))$ added as the first body atom;
- 9 $\Pi'_1 := \Pi'_1 \cup \{r'\}$;
- 10 **foreach** rule $r \in \Pi'_1$ **do**
- 11 **foreach** $M \in \text{body}(r)$ with an idb predicate **do**
- 12 $H := \text{MagicHeadAtoms}(M)$;
- 13 **foreach** atom $M' \in H$ **do**
- 14 $r' := r$ with head replaced by M' and body modified by deleting M and all body atoms to the right of M ;
- 15 $\Pi'_2 := \Pi'_2 \cup \{r'\}$;
- 16 $\Pi' = \Pi'_1 \cup \Pi'_2$;
- 17 Delete adornments from non-magic predicates in Π' ;
- 18 **return** $(\Pi', \mathcal{D}')$;

第二个算法 MagicHeadAtoms 用于改写含有 MTL operator rule head 的规则，算法返回构造的 Magic predicate set H 。结合上述的 MagicRewriting 算法，我们可以实现对 DatalogMTL 程序集合的 Magic Sets 全面改写。该算法的核心是通过 Magic Sets 优化推理过程，实现高效的自底向上推理。

Algorithm 2: MagicHeadAtoms

Input : A metric atom M
Output: A set H of metric atoms with magic predicates

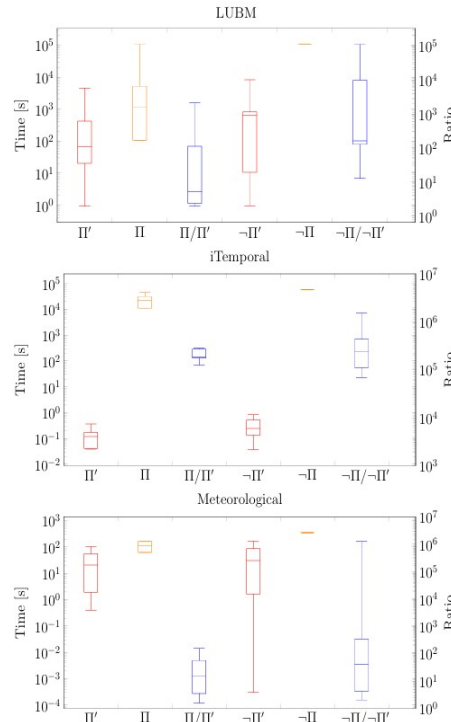
```

1  $H := \emptyset; \quad M' := M;$ 
2 foreach adorned idb relational atom  $R^\gamma(t)$  in  $M$  do
3   Replace  $R^\gamma(t)$  in  $M'$  with  $m_{-}R^\gamma(bv(t, \gamma))$ ;
4 if  $M' = \boxplus_{\varrho} M_1$  or  $M' = \boxminus_{\varrho} M_1$  then  $H := \{M'\};$ 
5 if  $M' = \boxplus_{\varrho} M_1$  then  $H := \{\boxplus_{\varrho} M_1\};$ 
6 if  $M' = \boxminus_{\varrho} M_1$  then  $H := \{\boxminus_{\varrho} M_1\};$ 
7 if  $M' = M_2 \mathcal{S}_{\varrho} M_1$  then
8    $t_{max} :=$  the right endpoint of  $\varrho$ ;
9   if  $M_2$  contains a magic predicate then
10     $H := H \cup \{\boxminus_{[0, t_{max}]} M_2\};$ 
11   if  $M_1$  contains a magic predicate then
12     $H := H \cup \{\boxminus_{\varrho} M_1\};$ 
13 if  $M' = M_2 \mathcal{U}_{\varrho} M_1$  then
14    $t_{max} :=$  the right endpoint of  $\varrho$ ;
15   if  $M_2$  contains a magic predicate then
16     $H := H \cup \{\boxplus_{[0, t_{max}]} M_2\};$ 
17   if  $M_1$  contains a magic predicate then
18     $H := H \cup \{\boxplus_{\varrho} M_1\};$ 
19 return  $H;$ 

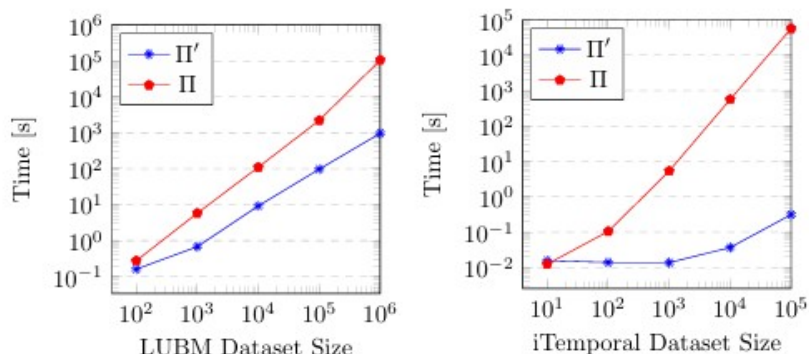
```

4. 实验评估

在实验部分、我们进行了对比实验以及可扩展性实验。在对比实验中，我们在标准的 LUBMt、iTemporal 和气象数据集上，分别运行了 119、35 和 28 个查询，覆盖所有 IDB 谓词。结果表明，Magic Sets 重写方法在查询时间上显著优于原始程序。



随后、我们在 LUBMt 和 iTemporal 测试集上进行了可扩展性实验。对于 LUBMt，我们在 5 种规模的数据集 ($10^2 - 10^6$) 上每种规模运行 30 个查询；对于 iTemporal，在 $10 - 10^5$ 规模的数据集上，每种规模运行 270 个查询。实验结果显示，Magic Sets 重写方法优化后、在不同数据集规模下均表现出更优的查询执行效率，平均执行时间显著低于原始程序。综上实验，验证了 Magic Sets 在实际应用中的高效性和实用性。



5. 应用及推广前景

在我们的项目中，我们结合了 DatalogMTL 和 Magic Sets 重写技术，为流数据处理提供了一个既高效又灵活的解决方案，未来有很大的应用和推广潜力。举例来说，在制造业中，DatalogMTL 可以用来实时监控设备状态，并实现预测性维护。通过分析设备的时间序列数据，系统可以提前发现潜在的故障迹象，并自动安排维护任务，这样就能减少设备停机时间，降低维护成本。

此外，DatalogMTL 的规则语言还有一个很大的优势：它可以把专家的知识直接转化成可执行的逻辑规则，这样不仅减少了开发时间，还降低了维护成本。这种特点让它非常适合用在医疗、交通、能源等多个领域。比如，在医疗领域，我们可以用 DatalogMTL 来分析患者的时序数据，评估健康状况并预测疾病风险；在交通领域，它可以用来优化交通流量管理，甚至预测事故的发生。

为了让技术更易于使用，我们还开发了一个命令行工具。这个工具支持两种输入模式：命令行输入和文件输入，能够快速生成原始规则集、装饰规则集、Magic Fact 以及 Magic Program。这种简单易用的设计让 DatalogMTL 技术更容易被应用到实际场景中，为各行各业提供智能化的时序数据处理方案。总的来说，我们的项目不仅提高了 DatalogMTL 的推理效率，还为它在多个领域的应用打下了坚实的基础，展现了很大的推广价值和实际意义。

```

Magic

DatalogMTL-MagicSet-Transformer
Current Path: D:\Horizon\Projects\Ongoing\DatalogMTL-MagicSet-Transformer\build\Debug

Please select an option:
devMode
> cmdInputMode
fileInputMode
Quit

Executing command for cmdInputMode

Please input the query (with :- in the end):
FullProfessor(id7):-

Please input the rules (input a empty string to stop):
    
```

